Séance 1 — Langage et raisonnement

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Logique (propositions, connecteurs, tables de vérité, implication), ensembles, quantificateurs, ….

Théorie associée : IMSV-1, *« Pourquoi les mathématiques ? – Langage et raisonnement »*.

> À lire d'abord
>
> Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice S.1

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque lettre indiquée, dire son rôle dans l'expression entre guillements : **inconnue**, **variable** ou **paramètre**.

(a) x dans « résoudre $2x = 10$ »
(b) x dans « la fonction $f(x) = x^2$ »
(c) m dans « la droite $y = mx + 1$ »

✎ Exercice S.2

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque énoncé, dire de quoi il s'agit: **un prédicat ou une proposition**?

(a) « 5 est pair. »
(b) « $x \geq 0$. »
(c) « Additionne 2 et 3. »

✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆

Relier chaque phrase (a–d) à sa traduction (1–4).

Français	Traduction
(a) « -7 est un entier »	**(1)** $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
(b) « -7 est un entier **mais pas** naturel »	**(2)** $-7 \in \mathbb{Z}$
(c) « tout nombre naturel est un entier »	**(3)** $\forall\, n \in \mathbb{N},\, n \geq 0$
(d) « il n'existe pas d'entier naturel strictement négatif »	**(4)** $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$

✎ Exercice S.4 — Socle · O2 · ★★☆

Pour chaque ligne, dire si l'affirmation est **vraie** ou **fausse** :

(a) $3 \in [3, 7[$
(b) $7 \in [3, 7[$
(c) $\sqrt{2} \in]1, 2]$
(d) $-2 \in]-\infty, -2]$
(e) $0 \in]0, +\infty[$

Ensuite, écrire l'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$.

✎ Exercice S.5 — Socle · O2 · ★☆☆

Construire la table de vérité, pour toutes les valeurs de α et β, des colonnes $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$. Vérifier ensuite que $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \neg\beta$.

✎ Exercice S.6 — Socle · O2 · ★★☆

Soit γ l'implication : « si n est multiple de 4, alors n est pair ».[1]

(a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de γ.
(b) Dire lesquelles des trois sont vraies. Justifier, par un contre-exemple si nécessaire.

✎ Exercice S.7 — Socle · O2 · ★★☆

Pour les trois premières propositions : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, puis écrire sa **négation**.

(a) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$.
(b) $\exists\, n \in \mathbb{N},\ n + 2 = 5$.
(c) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 > 0$.
(d) On note $\alpha(v, t)$ « le test t détecte le variant v ». Écrire la **négation** de $\forall\, v, \exists\, t,\ \alpha(v, t)$ puis la traduire en français.

✎ Exercice S.8 — Socle · O3 · ★★☆

Pour chaque **argument** proposé, dire si c'est un **exemple**, un **contre-exemple** ou une **preuve**. Dans chaque cas, dire si l'argument établit l'affirmation, la réfute, ou ne conclut rien.

Affirmation A : « Tout nombre premier est impair. »

(a) « C'est vrai, car 3 est premier et impair. »
(b) « C'est faux : 2 est premier et pair. »

Affirmation B : « La somme de deux entiers pairs est paire. »

(c) « $4 + 6 = 10$ est pair, donc c'est vrai. »
(d) « Si $a = 2k$ et $b = 2k'$, alors $a + b = 2(k + k')$, qui est pair. »

[1] Le symbole γ est une lettre grecque, la troisième dans l'ordre alphabétique et se prononce "gamma".

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1

Transfert · O2 · ★★★

Dans un écosystème, on admet deux règles :

(R1) « tout organisme photosynthétique[2] est autotrophe[3] » : $\beta \Rightarrow \alpha$;

(R2) « aucun autotrophe n'est un prédateur » : $\alpha \Rightarrow \neg\gamma$.

(a) Un organisme photosynthétique peut-il être un prédateur ? Justifier en utilisant les deux règles.
(b) Écrire la **contraposée** de (R2).
(c) On observe un prédateur. Peut-on dire que ce prédateur est autotrophe? Peut-on dire qu'il est photosynthétique?

✎ Exercice T.2

Transfert · O1 · ★★☆

Dans le cabinet d'un groupe de médecins, notons U l'ensemble de tous les patients vus aujourd'hui, F l'ensemble des patients fébriles[4] et T celui des patients qui toussent. Exprimer par des ensembles

(a) « les patients fébriles qui ne toussent pas » ;
(b) « les patients qui présentent au moins un des deux symptômes (fièvre ou toux) » ;
(c) « les patients sans fièvre ni toux ».

Traduire en français :

(d) l'énoncé $F \cap T = \varnothing$;

✎ Exercice T.3

Transfert · O2 · ★★★

Pour une bactérie b et un antibiotique a, $\alpha(a, b)$ signifie « a est efficace contre b ». On considère

$$(\star) \qquad \forall\, b, \exists\, a, \alpha(a, b).$$

(a) Traduire $(\star)$ en français.

(b) Traduire $\exists\, a, \forall\, b, \alpha(a, b)$.

(c) Quelle est la différence entre ces deux énoncés

- d'un point de vue symbolique, dans leur écriture mathématique?
- d'un point de vue du français, en ce qui concerne les bactéries et les antibiotiques?

(d) Quel énoncé est le plus exigeant concernant les antibiotiques? Justifier la réponse.

(e) Écrire la **négation** de $(\star)$, puis la traduire en français.

[2] Qui est relatif à la photosynthèse, le processus biologique par lequel les organismes vivants verts (plantes, algues et certaines bactéries) convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique.
[3] Organisme capable de produire de la matière organique à partir de matière inorganique.
[4] Qui a de la fièvre.

Exercices supplémentaires

✎ Exercice R.1 — Renforcement · O1 · ★★☆

On pose α : « le patient est malade » et β : « le test est positif ». Traduire :

(a) « Le patient est malade **mais** son test est négatif. »
(b) « **Si** le test est positif **alors** le patient est malade. »
(c) $\neg(\alpha \vee \beta)$ en français.
(d) « Le patient est malade **ou** son test est négatif. »

✎ Exercice R.2 — Renforcement · O2 · ★★☆

Soient $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{c, d\}$.

(a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
(b) Donner $A \times B$.
(c) Vrai ou faux : $a \in A$; $\{a\} \in A$; $\{a\} \subseteq A$; $\varnothing \subseteq A$; $c \in A \cap B$.
(d) Placer : -7, $\frac{1}{4}$, $\sqrt{2}$ parmi les ensembles $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

✎ Exercice R.3 — Renforcement · O2 · ★★☆

Voici la table de vérité de deux propositions a et b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les propositions proposées, laquelle a correspond à cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \wedge b$; (D) $a \vee b$.

✎ Exercice R.4 — Renforcement · O1 · ★★☆

On pose α : « l'animal est un mammifère » et β : « l'animal allaite ses petits ». Traduire :

(a) « L'animal est un mammifère **mais** il n'allaite pas. »
(b) « **Si** l'animal est un mammifère **alors** il allaite. »
(c) $\neg(\alpha \wedge \beta)$ en français.
(d) « L'animal n'est **pas** un mammifère **ou** il allaite. »

✎ Exercice R.5 — Renforcement · O2 · ★☆☆

Construire la table de vérité de $\neg\alpha$, $\neg\beta$, $\alpha \vee \beta$, puis vérifier que

$$\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \wedge \neg\beta.$$

✎ Exercice R.6

Renforcement · O2 · ★★☆

Soit α l'implication : « si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3 ».

(a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de α.
(b) Dire lesquelles des trois sont vraies, par un contre-exemple si nécessaire.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O2 · ★★☆

Soient $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$.

(a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
(b) Vrai ou faux : $2 \in A$; $\{2\} \in A$; $\{2, 3\} \subseteq A$; $\varnothing \in A$; $3 \in A \cap B$.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆

Pour chaque proposition : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, écrire sa **négation**, puis l'évaluer.

(a) $\forall\, n \in \mathbb{N},\ n + 1 > n$.
(b) $\exists\, x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$.
(c) $\forall\, x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq x$.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O2 · ★★☆

Voici la table de vérité de a, b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les choix, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \vee b$; (D) $a \wedge b$.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O2 · ★★☆

On veut relier l'implication aux connecteurs $\neg$, $\vee$, $\wedge$.

(a) Dresser la table de vérité de $\alpha \Rightarrow \beta$ et celle de $\neg\alpha \vee \beta$, et constater qu'elles coïncident.
(b) En déduire une écriture de $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ *sans* le symbole $\Rightarrow$.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O2 · ★★☆

Pour chaque proposition, dire si c'est une **tautologie** (vraie quelles que soient les valeurs), une **contradiction** (jamais vraie), ou une **contingence** (ni l'une ni l'autre).

(a) $\alpha \vee \neg\alpha$
(b) $\alpha \wedge \neg\alpha$
(c) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$
(d) $(\alpha \vee \beta) \Rightarrow \alpha$

✎ Exercice R.12

Renforcement · O2 · ★★★

On travaille dans $\mathbb{R}$.

$$(\star) \qquad \forall\, x, \exists\, y, x + y = 0.$$

(a) $(\star)$ est-elle vraie ? Justifier.
(b) Écrire $\exists\, y, \forall\, x, x + y = 0$ et dire si elle est vraie.
(c) Écrire la **négation** de $(\star)$.

✎ Exercice R.13

Renforcement · O2 · ★★★

Soient A, B, C des ensembles.

(a) Démontrer $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(b) L'égalité $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ est-elle vraie ? Sinon, donner un **contre-exemple** et écrire l'identité correcte.

✎ Exercice R.14

Renforcement · O2 · ★★☆

À l'aide de tables de vérités, dire si les équivalences sont vraies (les deux membres de l'équivalence ont la même colonne dans la table de vérité) ou fausse (une des lignes de la table de vérité distingue les deux membres).

(a) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$
(b) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\beta \Rightarrow \alpha)$

✎ Exercice R.15

Renforcement · O1 · ★★☆

On se place dans un ensemble de référence E. Pour chaque relation entre ensembles, écrire l'**énoncé logique équivalent** (avec $\forall$, $\Rightarrow$, $\in$) puis représenter la situation sur un diagramme de Venn.

(a) $A \subseteq B$
(b) $A \cap B = \varnothing$

✎ Exercice R.16

Renforcement · O1 · ★★☆

Pour chaque ligne, écrire le membre de droite en fonction de « $x \in A$ » et « $x \in B$ » et les connecteurs logiques $\wedge$, $\vee$ et $\neg$.

(a) $x \in A \cap B \Leftrightarrow \ldots$
(b) $x \in A \cup B \Leftrightarrow \ldots$
(c) $x \in A \setminus B \Leftrightarrow \ldots$

✎ Exercice R.17

Renforcement · O3 · ★★★

Dans chaque paire, les deux énoncés utilisent **les mêmes symboles**, mais dans un **ordre différent** (ou avec des parenthèses placées ailleurs).

1. Traduis chaque énoncé en **français courant**.
2. Dis s'il est **vrai** ou **faux**.

(a) $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n < m$ **et** $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n < m$

(b) $\forall\, n \in \mathbb{N}, \exists\, m \in \mathbb{N}, n + m = 10$ **et** $\exists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n + m = 10$

(c) $\forall\, n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair} \vee n \text{ est impair})$ **et** $\big(\, \forall\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est pair} \,\big) \vee \big(\, \forall\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est impair} \,\big)$

(d) $\exists\, n \in \mathbb{N}, (n \text{ est pair} \wedge n \text{ est impair})$ **et** $\big(\, \exists\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est pair} \,\big) \wedge \big(\, \exists\, n \in \mathbb{N}, n \text{ est impair} \,\big)$